

PRODUCTOS LÁCTEOS LA ARGENTINA, C.A. (PROLACTECA)

MANUAL DE USUARIO

Sistema Web Interno — Módulos de Ventas y Preventa

Dirigido al personal de Ventas y Preventistas de Helados La Argentina

Versión 1.0 — Marzo 2026

Objetivo de este documento

- Explicar, en lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios, cómo instalar (montar), configurar y utilizar correctamente el sistema web interno de Helados La Argentina.
- Establecer con precisión las herramientas obligatorias para su funcionamiento y las acciones que NO deben realizarse, con el fin de evitar errores de ejecución, pérdida de información y fallas de lógica en el sistema.

Contenido del Manual

1. Introducción y alcance
2. Arquitectura general del sistema
3. Herramientas y requisitos obligatorios
4. Instalación y montaje del sitio (entorno local XAMPP)
5. Roles de usuario: Ventas y Preventista
6. Guía de uso paso a paso
7. Buenas prácticas y acciones prohibidas
8. Solución de problemas comunes
9. Soporte técnico

1. Introducción y alcance

Este manual describe el funcionamiento del sistema web interno utilizado por el personal de Ventas y Preventistas de Helados La Argentina. El sitio combina páginas públicas informativas (inicio, productos, quiénes somos) con un módulo interno protegido por inicio de sesión, donde los trabajadores gestionan clientes, catálogo, precios, inventario, pedidos y captación de nuevos puntos de venta.

El documento está dirigido a dos tipos de lectores: (a) la persona encargada de instalar o "montar" el sitio en un computador o servidor, y (b) el trabajador de Ventas o Preventa que usará el sistema en su día a día. Por esta razón, el manual se divide en una sección técnica de instalación y una sección operativa de uso diario.

Importante: este manual no sustituye la capacitación presencial ni el soporte técnico de la empresa. Ante cualquier duda que no quede resuelta aquí, debe contactarse al área de soporte indicada en la sección 9.

2. Arquitectura general del sistema

El sistema está construido con tecnología PHP (procesado en el servidor) y MySQL (base de datos), acompañado de HTML, CSS y JavaScript para la parte visual. Utiliza además dos librerías externas fundamentales instaladas mediante Composer y por inclusión directa de archivos:

- **PhpSpreadsheet:** permite leer archivos Excel (.xls / .xlsx) para actualizar el inventario de forma masiva.
- **FPDF:** permite generar documentos PDF (por ejemplo, reportes o listas de precios).

El sistema funciona bajo el esquema clásico de servidor local con Apache y MySQL, empaquetado normalmente mediante XAMPP. La base de datos se llama `heladeria_bbdd` y contiene, entre otras, las tablas `usuarios`, `clientes`, `sucursales`, `rutas`, `productos`, `disponibilidad_inventario`, `detalles_catalogo`, `pedidos`, `detalle_pedidos` y `configuracion`.

Dato clave: varias páginas visuales (mapas, iconos, tipografías, ventanas de alerta) se cargan desde servicios externos por internet (CDN), no desde el propio servidor. Esto se explica con detalle en la sección 3.

3. Herramientas y requisitos obligatorios

A continuación se listan, sin excepción, todas las herramientas necesarias para que el sitio funcione correctamente. La ausencia de cualquiera de ellas puede generar errores de ejecución, pantallas en blanco o pérdida de funcionalidades.

3.1 Software obligatorio en el equipo donde se instala (monta) el sitio

Herramienta	Uso en el sistema	Obligatoriedad
XAMPP (o paquete equivalente con Apache + MySQL + PHP)	Servidor web local, base de datos y motor PHP	Obligatorio
PHP 8.1 o superior	Ejecución de toda la lógica del sitio (login, pedidos, catálogo, etc.)	Obligatorio
Extensión PHP mysqli	Conexión y consultas a la base de datos MySQL	Obligatorio

Herramienta	Uso en el sistema	Obligatoriedad
Extensión PHP zip	Lectura de archivos .xlsx (formato Excel moderno) con PhpSpreadsheet	Obligatorio
Extensión PHP xml / SimpleXML	Procesamiento interno de PhpSpreadsheet	Obligatorio
Extensión PHP mbstring	Manejo correcto de tildes, eñes y caracteres especiales	Obligatorio
Extensión PHP gd	Procesamiento de imágenes subidas (fotos de fachada, firma, perfil, catálogo)	Obligatorio
MySQL / MariaDB 5.7+ / 10.4+	Motor de base de datos, tabla "heladeria_bbdd"	Obligatorio
Composer	Instalación de las librerías PhpSpreadsheet y dependencias (carpeta vendor)	Obligatorio si la carpeta vendor no viene incluida
Navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox)	Visualización correcta del sitio	Obligatorio
Conexión activa a internet	Carga de librerías externas (ver punto 3.2)	Obligatorio

3.2 Servicios externos que el sitio necesita por internet

Aunque el sistema se instale y ejecute de forma local (en la propia computadora), varias funciones visuales e interactivas dependen de servicios cargados desde internet. Sin conexión, el sitio puede "parecer" dañado aunque el servidor funcione perfectamente.

- Bootstrap 5 (formulario de Captación) — se carga desde jsdelivr.net.
- Font Awesome (iconos de pedidos, disponibilidad, captación) — se carga desde cdnjs.cloudflare.com.
- Google Fonts "Poppins" — tipografía de los módulos internos.
- SweetAlert2 — ventanas de confirmación en el módulo de Disponibilidad.
- Leaflet — mapa interactivo de distribuidores en la página de inicio.
- EmailJS — envío del formulario de contacto público.

Advertencia técnica

- Si el equipo no tiene internet, el sistema seguirá guardando datos en la base de datos, pero el usuario podría ver formularios sin estilo, sin iconos o sin mapa. Esto no es un error del sistema: es la ausencia de conexión.
- Nunca se debe interpretar la falta de estilos visuales como una falla del código sin antes verificar la conexión a internet.

4. Instalación y montaje del sitio (entorno local con XAMPP)

Esta sección está dirigida a la persona responsable de instalar el sistema (soporte de TI o un encargado designado). El personal de Ventas y Preventa normalmente no necesita realizar esta instalación, pero debe conocerla para poder detectar si el sitio está mal montado.

4.1 Pasos de instalación

1. Instalar XAMPP en el equipo, asegurando marcar los módulos Apache, MySQL y PHP durante la instalación.
2. Descargar o clonar el proyecto desde el repositorio oficial (<https://github.com/masterstest500/La-Argentina>) y colocarlo dentro de la carpeta htdocs de XAMPP, respetando el nombre de carpeta "La-Argentina" (ejemplo en Windows: C:\xampp\htdocs\La-Argentina).
3. Abrir el Panel de Control de XAMPP e iniciar los servicios Apache y MySQL. Ambos deben quedar en color verde / "Running".
4. Abrir phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>) y crear una base de datos nueva llamada exactamente `heladeria_bbdd`, con codificación `utf8mb4_general_ci`.
5. Importar dentro de esa base de datos el archivo de estructura (.sql) proporcionado por el equipo de desarrollo, con las tablas usuarios, clientes, sucursales, rutas, productos, disponibilidad_inventario, detalles_catalogo, pedidos, detalle_pedidos y configuracion.
6. Verificar el archivo conexion.php en la raíz del proyecto. Si el usuario, contraseña o nombre de la base de datos de MySQL son distintos a los valores por defecto de XAMPP (usuario root, sin contraseña), deben editarse ahí antes de continuar.
7. Si la carpeta "vendor" no viene incluida en el proyecto, abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar el comando "composer install" para descargar PhpSpreadsheet y sus dependencias.
8. Verificar que el sistema operativo permita que PHP cree y escriba carpetas dentro del proyecto (uploads/perfiles, uploads/captaciones y las carpetas de imágenes del catálogo). En Windows esto normalmente no requiere configuración adicional; en Linux/Mac debe darse permiso de escritura a la carpeta del proyecto.
9. Abrir el navegador y acceder a <http://localhost/La-Argentina/index.php> para confirmar que el sitio carga correctamente.
10. Crear el primer usuario de prueba desde la pantalla de Registro (<http://localhost/La-Argentina/registro.php>) para validar el flujo completo de inicio de sesión.

Errores frecuentes durante el montaje

- Colocar el proyecto en una carpeta con un nombre distinto a "La-Argentina": provoca que las rutas de imágenes, CSS y JavaScript no se encuentren.
- No crear la base de datos con el nombre exacto "heladeria_bbdd": el sitio mostrará el mensaje "Error crítico: No se pudo conectar a la base de datos".
- Olvidar iniciar el servicio MySQL en XAMPP antes de abrir el sitio: produce el mismo error de conexión.
- No importar la estructura de tablas antes de usar el sistema: los módulos internos mostrarán errores de consulta SQL o pantallas vacías.

5. Roles de usuario: Ventas y Preventista

El sistema reconoce únicamente dos cargos de trabajador, seleccionados durante el registro de la cuenta: Ventas y Preventista. Cada cargo tiene acceso exclusivo a un conjunto de módulos; si un usuario intenta entrar a un módulo que no corresponde a su cargo, el sistema lo redirige automáticamente al inicio con un aviso de "Acceso Restringido".

Cargo	Módulos a los que tiene acceso	Función principal
Ventas	Creación de Clientes, Editar Catálogo, Cambio de Precio y Tasa, Disponibilidad (inventario)	Administra clientes, catálogo de productos, precios, tasa de cambio e inventario general.
Preventista	Catálogo, Pedidos, Captación, Disponibilidad (consulta de neveras)	Visita clientes en ruta, capta nuevos puntos de venta y registra pedidos en calle.

Nota sobre el perfil de usuario: independientemente del cargo, todo trabajador con sesión iniciada tiene acceso a la opción "Perfil de Usuario", donde puede actualizar su foto y revisar sus datos personales.

6. Guía de uso paso a paso

6.1 Registro de cuenta

1. Ingresar a login.php y presionar el enlace "Registrarse".
2. Completar nombre y apellido, cédula (máximo 8 dígitos, sin la letra V ni guiones), teléfono, correo electrónico, contraseña (máximo 10 caracteres) y seleccionar el cargo correspondiente: Preventista o Ventas.
3. Presionar el botón "Registrarse". El sistema verificará que la cédula y el correo no estén ya registrados.
4. Una vez creada la cuenta, dirigirse a la pantalla de inicio de sesión para acceder con esas credenciales.

Atención al registrarse

- El campo de cédula solo admite números y hasta 8 dígitos: no debe escribirse la letra "V" ni puntos.
- El cargo seleccionado (Ventas o Preventista) no se puede cambiar después desde la propia página; si se elige el cargo equivocado, debe solicitarse la corrección al equipo de soporte.
- La contraseña debe recordarse bien: el sistema no envía una contraseña temporal por correo en esta versión, por lo que un olvido debe resolverse mediante la opción "¿Olvidó su contraseña?" o con soporte técnico.

6.2 Inicio y cierre de sesión

1. Ingresar a login.php, escribir la cédula y la contraseña, y presionar "Iniciar Sesión".
2. Si los datos son correctos, el sistema redirige automáticamente al módulo correspondiente al cargo del usuario.
3. Para cerrar sesión, presionar el nombre de usuario en la esquina superior del sitio y luego "Cerrar Sesión", confirmando en la ventana emergente.

Recomendación de seguridad: siempre cerrar sesión al terminar de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos entre varios trabajadores.

6.3 Perfil de usuario

Desde el menú de usuario, la opción "Perfil de Usuario" permite consultar los datos registrados y subir una fotografía de perfil. Las imágenes se guardan automáticamente en el servidor; se recomienda usar fotos en formato JPG o PNG de tamaño razonable (menor a 5 MB) para evitar demoras en la subida.

6.4 Módulo de Ventas

Creación de Clientes (clientes.php)

Permite registrar nuevos clientes y sus sucursales en el sistema, asociándolos a una ruta de distribución. Esta información alimenta directamente los selectores que usan los Preventistas en el módulo de Pedidos.

Editar Catálogo (editar-catalogo.php)

Permite administrar los productos visibles en el catálogo (nombre, categoría, presentación e imagen). Las imágenes deben subirse en formato JPG o PNG; el sistema crea automáticamente la carpeta de imágenes si no existe.

Cambio de Precio y Tasa (precio_tasa.php)

Contiene dos pestañas: actualización de precios por sabor y actualización de la tasa de cambio (tasa BCV) utilizada en todo el sistema. Al guardar una nueva tasa, esta se aplica de inmediato a todos los cálculos del sitio, por lo que debe verificarse el valor antes de confirmar.

Disponibilidad / Inventario (disponibilidad.php)

Muestra el inventario actual (código, producto, cantidad de pots, días de venta) y permite: editar cantidades manualmente, eliminar renglones seleccionados, y cargar un archivo Excel para actualizar todo el inventario de una sola vez.

ADVERTENCIA CRÍTICA — Carga de Excel en Disponibilidad

- Al subir un archivo Excel en este módulo, el sistema BORRA POR COMPLETO la tabla de inventario y la reemplaza únicamente con lo que traiga el archivo cargado. Si el archivo está incompleto, desordenado o mal formateado, se pierde el inventario completo anterior.
- El archivo debe tener las columnas en este orden exacto: Código, Producto, Cantidad, Días de venta, Pendiente por liberar. Las filas de encabezado ("CODIGO", "PRODUCTOS", "TOTALES") se ignoran automáticamente, no es necesario eliminarlas manualmente.
- Solo se aceptan archivos con extensión .xls o .xlsx. Cualquier otro formato (.csv, .numbers, capturas de pantalla, PDF) será rechazado.
- Antes de cargar un Excel nuevo, se recomienda descargar o respaldar el inventario actual, ya que la acción no se puede deshacer una vez confirmada.
- Nunca cerrar la pestaña del navegador ni apagar el equipo mientras el archivo se está procesando: podría dejar la base de datos en un estado inconsistente.

6.5 Módulo Preventista

Catálogo (catalogo.php)

Permite al Preventista consultar visualmente los sabores disponibles, con foto y presentación, como material de apoyo durante la visita al cliente.

Pedidos (pedidos.php)

Es el módulo principal de toma de pedidos en calle. Su flujo obligatorio es: (1) seleccionar la ruta asignada, (2) seleccionar el cliente, (3) si el cliente tiene varias sucursales, elegir la sucursal exacta, (4) agregar los sabores y cantidades desde el catálogo emergente y (5) registrar el pedido.

- El sistema descuenta automáticamente el inventario disponible al confirmar el pedido.

- Si no hay suficiente stock de un sabor, el sistema rechaza el pedido completo y muestra un mensaje de error indicando el sabor sin stock.
- El bloque de "Configurar Renglón / Resumen de la Orden" permanece bloqueado (visualmente atenuado) hasta que se complete la selección de ruta y cliente.

Captación (captacion.php)

Formulario para registrar la captación de un nuevo cliente potencial en ruta, incluyendo fecha de visita, frecuencia, datos del negocio, necesidad de instalación de nevera (con selección de modelo) y los documentos de soporte: formato de captación, acta constitutiva, RIF, cédula, recibo o factura, foto de la fachada y firma del cliente.

- Todos los documentos se suben como archivos independientes; se recomienda tenerlos escaneados o fotografiados con buena resolución antes de iniciar el formulario.
- Si se marca "Sí" en instalación de nevera, es obligatorio seleccionar al menos un modelo antes de poder guardar.

Disponibilidad / Neveras (neveras.php)

Vista de consulta para el Preventista sobre el estado de disponibilidad de producto, útil como referencia rápida durante la visita, sin permisos de edición del inventario (esa función es exclusiva de Ventas).

7. Buenas prácticas y acciones prohibidas

Esta sección resume, en un solo lugar, los comportamientos que deben mantenerse y los que deben evitarse estrictamente para que el sistema funcione sin errores lógicos ni fallas de ejecución.

7.1 Se debe hacer

- Cerrar sesión al terminar de usar cualquier equipo compartido.
- Verificar la conexión a internet antes de reportar un problema visual (iconos, mapa o estilos faltantes).
- Completar los formularios en el orden que indica la propia pantalla (por ejemplo, primero ruta, luego cliente, luego sucursal en el módulo de Pedidos).
- Respalidar o verificar el inventario antes de cargar un archivo Excel en Disponibilidad.
- Usar siempre el mismo navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) para evitar comportamientos inesperados.
- Reportar cualquier mensaje de error exacto (captura de pantalla) al soporte técnico, en lugar de solo describirlo de memoria.

7.2 No se debe hacer

- No cargar archivos Excel con columnas en un orden distinto al definido (Código, Producto, Cantidad, Días de venta, Pendiente por liberar).
- No cerrar el navegador ni recargar la página mientras se procesa una carga de Excel, un pedido o una captación con archivos adjuntos.
- No compartir la contraseña personal con otros compañeros; cada trabajador debe tener su propia cuenta.

- No intentar acceder manualmente, escribiendo la dirección, a páginas que no correspondan al cargo asignado (por ejemplo, un Preventista escribiendo la URL de "disponibilidad.php" reservada a Ventas); el sistema bloqueará el acceso, pero puede generar mensajes de error confusos si se insiste.
- No registrar un pedido sin haber confirmado antes con el cliente la cantidad exacta, ya que el descuento del inventario es inmediato y automático.
- No subir documentos de Captación en formatos no solicitados (por ejemplo, videos) ni con nombres de archivo con caracteres especiales que puedan causar fallos al guardarse.
- No modificar manualmente el archivo conexion.php sin autorización del equipo de soporte técnico, ya que un cambio incorrecto deja el sistema completo sin conexión a la base de datos.
- No asumir que un módulo "no funciona" sin antes verificar que la sesión sigue activa; el sistema cierra el acceso automáticamente si la sesión expiró.

8. Solución de problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución recomendada
"Error crítico: No se pudo conectar a la base de datos"	MySQL no está iniciado en XAMPP, o el nombre de la base de datos no coincide con "heladeria_bbdd"	Verificar que Apache y MySQL estén en "Running" en XAMPP; confirmar el nombre exacto de la base de datos en phpMyAdmin
El sitio se ve sin colores, sin iconos ni mapa	No hay conexión a internet (los estilos e iconos dependen de servicios externos)	Verificar la conexión a internet del equipo y recargar la página
Aviso "Acceso Restringido" al entrar a un módulo	El usuario tiene el cargo Ventas intentando entrar a un módulo de Preventista (o viceversa)	Verificar el cargo asignado en el Perfil; si es incorrecto, solicitar corrección a soporte técnico
Al subir el Excel de inventario, el sistema no guarda nada o guarda datos incorrectos	El archivo tiene columnas en un orden distinto al esperado o contiene formato .csv	Reordenar las columnas exactamente como: Código, Producto, Cantidad, Días de venta, Pendiente por liberar; guardar como .xlsx
El pedido se rechaza indicando falta de stock	La cantidad solicitada supera el inventario disponible para ese sabor	Reducir la cantidad del pedido o verificar disponibilidad actualizada antes de continuar
La sesión se cierra sola o redirige constantemente al login	La sesión expiró por inactividad o se navegó desde una página guardada en caché del navegador	Volver a iniciar sesión; evitar usar el botón "atrás" del navegador tras cerrar sesión
No se puede subir una fotografía o documento (perfil, captación o catálogo)	El archivo supera el tamaño permitido o el formato no es una imagen/documento válido	Usar imágenes JPG o PNG de tamaño moderado (idealmente menor a 5 MB)
El registro de usuario indica "Cédula o correo ya registrada"	Ya existe una cuenta previa con esos datos	Usar la opción de inicio de sesión o "¿Olvidó su contraseña?" en lugar de crear una cuenta nueva

9. Soporte técnico

Ante cualquier error no contemplado en este manual, o ante dudas sobre el uso correcto de algún módulo, el personal debe comunicarse con el equipo de soporte técnico de Helados La Argentina antes de intentar soluciones improvisadas, especialmente si el error involucra el módulo de Disponibilidad (inventario) o la carga de archivos Excel.

Medio de contacto	Dato
Correo de soporte	soporteit.helar@gmail.com
Teléfono / WhatsApp	+58 414-6147918
Dirección	Calle 61 entre calles 114A y 114B, Galpón 28, Zona Industrial Los Robles, Maracaibo, Estado Zulia

Recomendación final

- Guardar este manual en un lugar accesible (impreso o digital) para consulta rápida durante la jornada de trabajo.
- Reportar siempre el mensaje de error exacto y el módulo donde ocurrió, para agilizar la atención de soporte técnico.